关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C094 共焦椭圆与双曲线的四个公共点及坐标

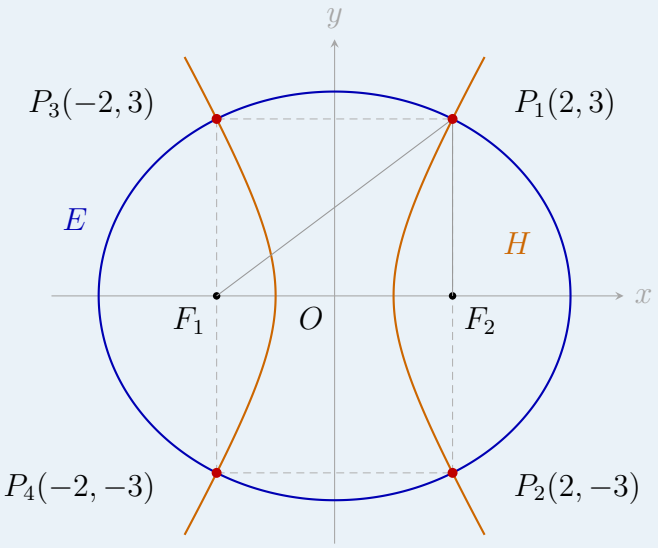
二级结论

C094　共焦椭圆与双曲线的四个公共点及坐标

设椭圆 E 与双曲线 H 为**非退化、实、具有同一对焦点**的曲线，取公共焦点 $F_1=(-c,0),F_2=(c,0)$，$c>0$。分别记椭圆半长轴 a_E、半短轴 b_E，双曲线实半轴 a_H、虚半轴 b_H。

$$a_E>c>a_H>0,\qquad b_E^2=a_E^2-c^2>0,\quad b_H^2=c^2-a_H^2>0,$$

$$E:\ \frac{x^2}{a_E^2}+\frac{y^2}{b_E^2}=1,\qquad H:\ \frac{x^2}{a_H^2}-\frac{y^2}{b_H^2}=1.$$



主结论（四点必存在，且只有四点）：

$$\boxed{(x,y)=(\pm X,\pm Y),\qquad X=\frac{a_Ea_H}{c}>0,\quad Y=\frac{b_Eb_H}{c}>0.}$$

两处 $\pm$ **独立选取**，即 $(X,Y),(X,-Y),(-X,Y),(-X,-Y)$。由 $X,Y>0$ 可知四点互异；均非坐标轴上的点，两支双曲线各有两个交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

等价写法、推论和识别条件。

无需先求 b_E, b_H，也可直接写

$$\boxed{x^2 = \frac{a_E^2 a_H^2}{c^2}}, \qquad \boxed{y^2 = \frac{(a_E^2 - c^2)(c^2 - a_H^2)}{c^2}}.$$

记椭圆离心率 $e_E = c/a_E \in (0,1)$、双曲线离心率 $e_H = c/a_H > 1$，则

$$\boxed{X = \frac{c}{e_E e_H}}, \qquad \boxed{Y = \frac{c}{e_E e_H}\sqrt{(1-e_E^2)(e_H^2-1)}}.$$

在右支交点 $P = (X, \pm Y)$，焦半径确定为

$$PF_1 = a_E + a_H, \qquad PF_2 = a_E - a_H.$$

在左支，以上两段长度对调。四点具有相同的焦角 $\angle F_1PF_2$（见 C090），但这个角**不是曲线切线夹角**。

四点构成的图形：它们还是以原点为中心、边长 $2X, 2Y$ 的矩形四顶点，矩形面积为 $4XY$；到原点的距离均为 $\sqrt{X^2+Y^2} = \sqrt{a_E^2 + a_H^2 - c^2}$。

重要推论：在四个交点处，椭圆和双曲线的**切线互相垂直**；从而四点不是切触点，而是横截交点。

识别信号：两条曲线共焦、求全部交点、求交点坐标、判断交点个数、交点对称性、证明共焦曲线正交。**适用边界：**此结论只对真实的、非退化的、具有相同两个焦点并采用该焦点轴建立坐标的标准椭圆与双曲线成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从初中熟悉的几何开始：为什么共焦之后能求交点？

取焦点 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，在第一象限设一个交点 $P=(X,Y)$。**先不写两个二次方程**，只观察同一对距离 $r_1=PF_1$、$r_2=PF_2$：

$$r_1+r_2=2a_E \quad (\text{椭圆定义}), \qquad r_1-r_2=2a_H \quad (\text{双曲线右支定义}).$$

为什么是同一对距离？因为两曲线共用的不是一条坐标轴，而是**完全相同的两点** F_1, F_2；椭圆给距离的和，双曲线给差。解这个初中二元一次方程组：

$$\boxed{r_1=a_E+a_H}, \qquad \boxed{r_2=a_E-a_H}.$$

几何解释： a_E 是两距离的平均值，a_H 是离平均值的偏差。条件 $a_E>c>a_H>0$ 保证 $|r_1-r_2|=2a_H<2c<2a_E=r_1+r_2$，即三边可以构成一个**非退化三角形**，上、下各有一点。关于 y 轴再反射，正好得到另外两个点。

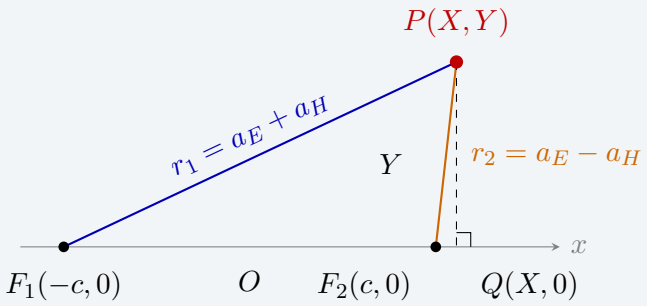
结论的形状先于数字： 圆锥曲线方程都含 x^2, y^2，故点关于 x、y 轴对称；只需求第一象限的 $X,Y>0$，便立即得到 $(\pm X, \pm Y)$ 四点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

为什么「焦半径平方相减」会直接给出横坐标？



共用高度 Y，相减便消去 Y^2；Q 不必位于两焦点之间。

图中两个直角三角形给出

$$PF_1^2 = (X+c)^2 + Y^2, \qquad PF_2^2 = (X-c)^2 + Y^2.$$

两式**相减**，相同的 Y^2 恰好消去：

$$PF_1^2 - PF_2^2 = (X+c)^2 - (X-c)^2 = 4cX.$$

几何意义：两个焦点左右对称，距它们的平方差只反映点在焦点轴方向偏向哪边，因此直接确定 X。由焦半径 $a_E \pm a_H$ 同时得

$$PF_1^2 - PF_2^2 = (a_E + a_H)^2 - (a_E - a_H)^2 = 4a_E a_H.$$

两边相等，便有 $X = a_E a_H / c$。

那为什么下一步要「相加」?

$$\frac{PF_1^2 + PF_2^2}{2} = X^2 + Y^2 + c^2 = a_E^2 + a_H^2.$$

相加消去的是方向项 $\pm 2cX$，得到点到原点的距离平方 $X^2 + Y^2$；由此推出 Y^2。

$$\begin{aligned} Y^2 &= a_E^2 + a_H^2 - c^2 - \frac{a_E^2 a_H^2}{c^2} \\ &= \frac{(a_E^2 - c^2)(c^2 - a_H^2)}{c^2} = \frac{b_E^2 b_H^2}{c^2}. \end{aligned}$$

两种运算不是口诀：相减消去高度、找横坐标；相加消去左右差异、找离原点的距离，再确定高度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从标准方程看：为什么令 $u=x^2, v=y^2$ 最省心？

和一般二次方程不同，这里 x、y 不以一次项出现；所以直接把 $u=x^2, v=y^2$ 当作两个未知数，把两条二次曲线变成**两条关于 u,v 的直线**：

$$\frac{u}{a_E^2}+\frac{v}{b_E^2}=1, \qquad \frac{u}{a_H^2}-\frac{v}{b_H^2}=1.$$

解出唯一的 u,v 后，它们都为正，因此每一个平方都能开正、负两种根：

$$u=X^2>0, \quad v=Y^2>0 \quad \Longrightarrow \quad (x,y)=(\pm X,\pm Y).$$

为什么恰为四点、不是更多？上述线性方程组的行列式 $-1/(a_E^2b_H^2)-1/(a_H^2b_E^2)<0$，故 u,v 只有一组；每个正平方给两个符号，恰好 $2\times 2=4$ 个不同的点。不存在第五个点，也不存在只有两个实交点的情况。

尺度与形状分开记：令 $e_E=c/a_E$、$e_H=c/a_H$，则

$$\frac{X}{a_E}=\frac{a_H}{c}=\frac{1}{e_H}, \qquad \frac{Y}{b_E}=\frac{b_H}{c}=\sqrt{1-\frac{1}{e_H^2}}.$$

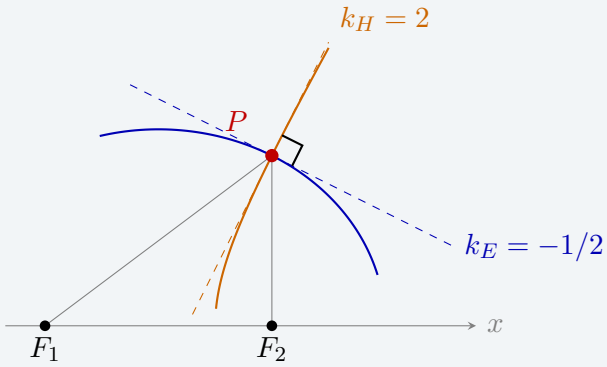
椭圆沿 x,y 分别缩放成单位圆后，这四点的归一化位置只由双曲线离心率 e_H 决定；再按椭圆轴长拉伸回原坐标，得到实际交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

几何延伸：为什么两曲线在四个交点处互相垂直？



切线夹角 90°，焦角 $\cos\theta = 3/5$

同一交点处，切线相互垂直；灰色焦半径的夹角不是直角。

在例图的 $P = (2, 3)$ 处，$k_E = -1/2$、$k_H = 2$，故两切线垂直。一般交点也满足 $k_E k_H = -1$，完整推导见后面的推论证明。

直觉：椭圆是「两焦点距离和固定」的等值线，双曲线是「两焦点距离差固定」的等值线；二者的法向量分别与两条单位焦半径向量的和、差同向。而 $(\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}-\mathbf{v}) = 1 - 1 = 0$。这说明正交性是共焦结构的结果，不是某个数值题的巧合。**区别 C090：**正交的 90° 是两切线的夹角，不是 $\angle F_1PF_2$；后者随离心率而变化。

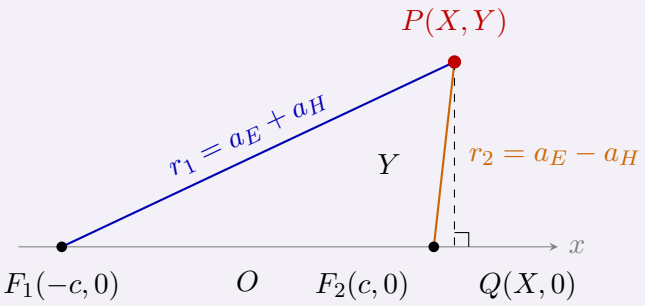
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：最快证明【焦半径和差＋勾股平方差，3 步】。

已知：共焦点 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$，$a_E > c > a_H > 0$。只求右上交点 $P=(X,Y)$；其余三点由轴对称得到。



两条焦半径共用高度；图取 $a_E=5, c=3, a_H=2$。

第 1 步（两腰直接写成 $A \pm T$）。由椭圆、双曲线定义：

$$PF_1+PF_2=2a_E,\quad PF_1-PF_2=2a_H \quad\Longrightarrow\quad PF_1=a_E+a_H,\ PF_2=a_E-a_H.$$

第 2 步（相减求 X）。勾股平方差给出

$$4cX=PF_1^2-PF_2^2=(a_E+a_H)^2-(a_E-a_H)^2=4a_Ea_H,$$

故 $\boxed{X=a_Ea_H/c}$。

第 3 步（相加求 Y）。

$$X^2+Y^2+c^2=\tfrac{1}{2}(PF_1^2+PF_2^2)=a_E^2+a_H^2,$$
$$Y^2=a_E^2+a_H^2-c^2-\frac{a_E^2a_H^2}{c^2}=\frac{(a_E^2-c^2)(c^2-a_H^2)}{c^2}.$$

取 $Y>0$ 即得 $Y=b_Eb_H/c$。反过来，将所得 X^2, Y^2 代回：

$$\frac{X^2}{a_E^2}+\frac{Y^2}{b_E^2}=\frac{a_H^2+b_H^2}{c^2}=1,\qquad \frac{X^2}{a_H^2}-\frac{Y^2}{b_H^2}=\frac{a_E^2-b_E^2}{c^2}=1.$$

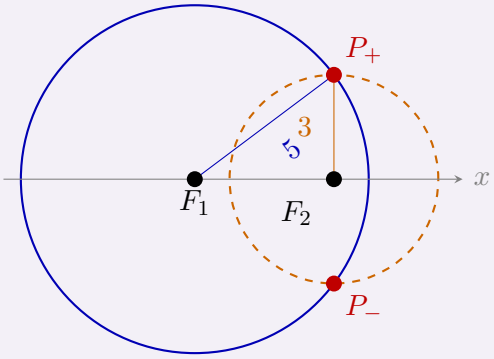
故四种独立符号都给出交点；前面已唯一确定 X^2, Y^2，没有其他交点。$0<a_H<c<a_E$ 保证 X, Y 均严格为正。**选它的理由：**只用两曲线的焦点定义、勾股定理与平方差，不用展开或联立两条标准方程，考场最短。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛【从「平均值 ± 偏差」构造交点】。



$$|5-3|<4<5+3$$

两个圆先确定右支上下两点，再关于 y 轴反射。

若学生尚不熟悉焦半径平方差，可先用初中两个距离的和与差：右支交点的较长距离、较短距离分别为

$$\underbrace{a_E+a_H}_{PF_1},\qquad \underbrace{a_E-a_H}_{PF_2}.$$

第一步先确认**这两个圆能相交**：以 F_1,F_2 为圆心、以上述距离为半径作圆。因为

$$2a_H<2c<2a_E,$$

半径之差严格小于圆心距，半径之和严格大于圆心距；故两圆在焦点轴上下恰好交于两个点（右支上下两交点）。

第二步设上方交点 $P=(X,Y)$，从 P 向焦点轴作垂线。这时有两个初中的勾股式：

$$(X+c)^2+Y^2=(a_E+a_H)^2,\qquad (X-c)^2+Y^2=(a_E-a_H)^2.$$

为什么相减？同一个高度 Y，用差便可以立即消去 Y^2，求得 $X=a_Ea_H/c$。把该值代回第一个勾股式，得到

$$Y=\sqrt{(a_E+a_H)^2-(X+c)^2}=\frac{\sqrt{(a_E^2-c^2)(c^2-a_H^2)}}{c}.$$

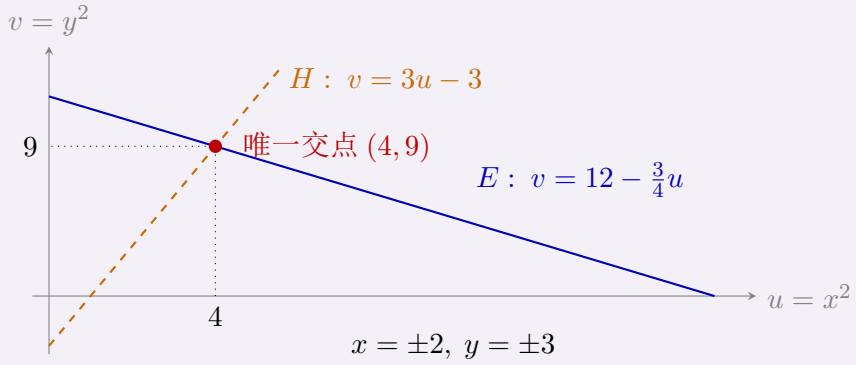
第三步在 y 轴反射，得左支上下两点。**为什么此法值得单独保留？**先证明交点确实存在，再用熟悉的两圆相交、作高、勾股定理求位置，把抽象「共焦二次曲线」降到初中几何。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规法【两标准方程联立，按 x^2, y^2 消元】。



例取 $a_E = 4, c = 2, a_H = 1$；平方坐标中仅有一组正解。

$$E:\ \frac{x^2}{a_E^2} + \frac{y^2}{a_E^2 - c^2} = 1, \qquad H:\ \frac{x^2}{a_H^2} - \frac{y^2}{c^2 - a_H^2} = 1.$$

第 1 步：两式都把 y^2 单独写出来：

$$y^2 = (a_E^2 - c^2)\left(1 - \frac{x^2}{a_E^2}\right),$$
$$y^2 = (c^2 - a_H^2)\left(\frac{x^2}{a_H^2} - 1\right).$$

第 2 步：令右端相等、收集 x^2：

$$\begin{aligned} a_E^2 - a_H^2 &= x^2\left(\frac{a_E^2 - c^2}{a_E^2} + \frac{c^2 - a_H^2}{a_H^2}\right) \\ &= x^2 c^2\left(\frac{1}{a_H^2} - \frac{1}{a_E^2}\right) \\ &= x^2 c^2 \frac{a_E^2 - a_H^2}{a_E^2 a_H^2}. \end{aligned}$$

由于 $a_E > a_H > 0$，可约去 $a_E^2 - a_H^2$：

$$\boxed{x^2 = \frac{a_E^2 a_H^2}{c^2}}.$$

第 3 步：回代椭圆方程：

$$\boxed{y^2 = (a_E^2 - c^2)\left(1 - \frac{a_H^2}{c^2}\right) = \frac{b_E^2 b_H^2}{c^2}}.$$

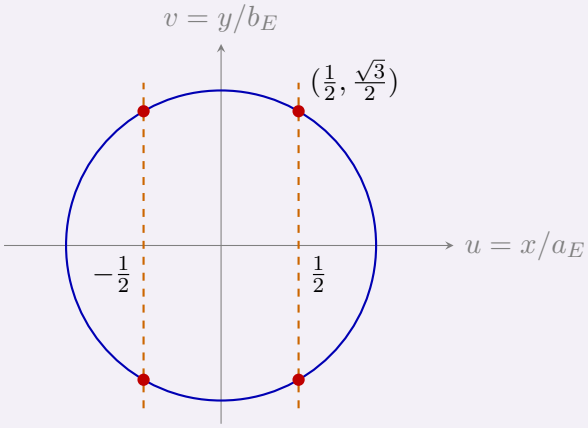
第 4 步（不能省略）：验证两个右端都严格大于 0，所以 $x = \pm X$、$y = \pm Y$，且符号独立；以上消元不存在除零、增根，四点均满足原方程。**选它的理由：**和高中标准题的「方程联立求交点」直接对应，也方便检查一般含参数方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：补充视角【椭圆拉伸到单位圆，读出归一化位置】。



$a_H/c = 1/2:\quad u = \pm 1/2$

单位圆上两条竖线，各截出上下两点。

设 $u = x/a_E$、$v = y/b_E$，则椭圆成为 $u^2 + v^2 = 1$。由双曲线方程

$$\frac{a_E^2 u^2}{a_H^2} - \frac{b_E^2 v^2}{b_H^2} = 1.$$

再利用 $v^2 = 1 - u^2$，有

$$u^2 \left(\frac{a_E^2}{a_H^2} + \frac{b_E^2}{b_H^2} \right) = 1 + \frac{b_E^2}{b_H^2}.$$

左右分别整理（$b_E^2 = a_E^2 - c^2$，$b_H^2 = c^2 - a_H^2$），得到 $u^2 = a_H^2/c^2$、$v^2 = b_H^2/c^2$。因为 $u^2 + v^2 = 1$，这正是单位圆上两条竖直线 $u = \pm a_H/c$ 与圆的四个交点。还原缩放 $x = a_E u, y = b_E v$，立即得到 $x = \pm a_E a_H/c$、$y = \pm b_E b_H/c$。**保留理由：**联系「椭圆是圆的非等比缩放」，便于理解两个曲线参数如何共同决定交点位置。

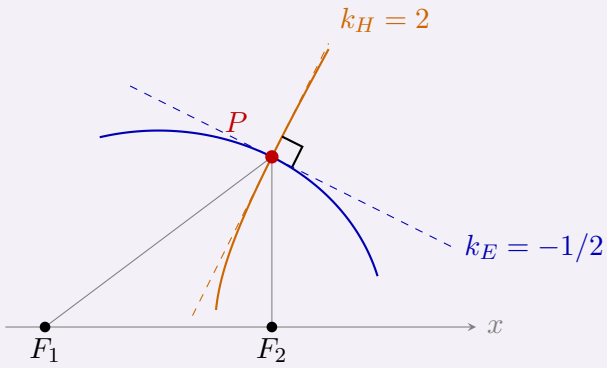
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

推论证明：四交点切线正交（两种可选证明）。

证明 A：最快斜率法。



切线夹角 90°，焦角 $\cos\theta = 3/5$

实线为曲线，虚线为交点处切线；两轴比例相同。

椭圆、双曲线在交点的切线斜率分别为

$$k_E = -\frac{b_E^2 x}{a_E^2 y}, \qquad k_H = \frac{b_H^2 x}{a_H^2 y}.$$

交点坐标平方代入便得

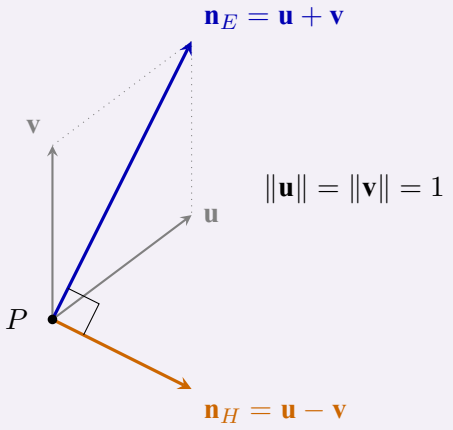
$$k_E k_H = -\frac{b_E^2 b_H^2}{a_E^2 a_H^2}\frac{x^2}{y^2} = -1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明 B：焦点定义的梯度向量法（教师可选）。



两单位向量的和、差垂直；箭头统一从 P 出发。

记从两焦点指向交点 P 的单位向量为 $\mathbf{u} = (P - F_1)/PF_1$、$\mathbf{v} = (P - F_2)/PF_2$。椭圆「距离和」的法向量为 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$，双曲线「距离差」的法向量为 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$（左支只差一个整体负号）。于是

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 = 0.$$

两法线垂直，因此两切线也垂直。**说明：**这条推论是 C094 的几何扩展，不能拿它代替 C090 的焦点张角 $\angle F_1PF_2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础母题：由方程求全部四个交点）。

题目：求下列两曲线的全部公共点，并说明是否共焦：

$$E:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1,\qquad H:x^2-\frac{y^2}{3}=1.$$

识别信号：椭圆、双曲线均为标准式，先算 c 检验焦点是否相同。

解：椭圆 $a_E=4,b_E=2\sqrt{3}$，$c_E=\sqrt{16-12}=2$；双曲线 $a_H=1,b_H=\sqrt{3}$，$c_H=\sqrt{1+3}=2$。二者中心同为原点、焦点同为 $(\pm2,0)$。

$$X=\frac{4\cdot1}{2}=2,\qquad Y=\frac{(2\sqrt{3})(\sqrt{3})}{2}=3.$$

故

$$\boxed{(2,3),(2,-3),(-2,3),(-2,-3)}.$$

回代抽查：$P=(2,3)$ 满足椭圆 $4/16+9/12=1$，满足双曲线 $4-9/3=1$；其他三点由对称性自动满足。**迁移：**不要只报第一象限的一个点，两个符号都要独立取正负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

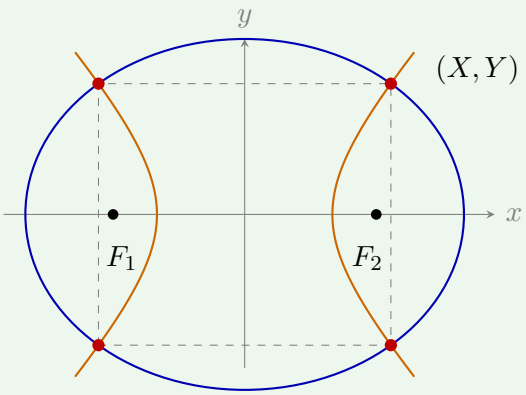
例 2（参数母题：半轴不同、点不在焦点正上方）。
设椭圆半长轴 $a_E=5$、双曲线实半轴 $a_H=2$、公共焦半距 $c=3$，求四个交点。
解：椭圆 $b_E=\sqrt{25-9}=4$；双曲线 $b_H=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$。故两条曲线分别为

$$E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1,\qquad H:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1.$$

直接代入公式得

$$\boxed{P=\left(\pm\frac{10}{3},\ \pm\frac{4\sqrt{5}}{3}\right)}.$$

复核：椭圆左右两项是 4/9 与 5/9；双曲线左右两项是 25/9 与 16/9，差为 1。



$$X=10/3>c=3,\quad S=4XY$$

四点构成轴平行矩形，交点横坐标大于焦半距。

图形附问：四交点构成的矩形面积为 $4XY=4\cdot\frac{10}{3}\cdot\frac{4\sqrt{5}}{3}=\frac{160\sqrt{5}}{9}$。**提醒：**这里 $X=10/3>c=3$，交点不在焦点正上方；这才是一般情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（高考变式：只知道离心率和公共焦距）。
共焦椭圆、双曲线的离心率分别为 $e_E=1/2$、$e_H=3/2$，公共焦半距 $c=3$。求四个交点及两曲线的方程。

解：由 $a=c/e$：

$$a_E=6,\quad a_H=2,\qquad b_E=\sqrt{36-9}=3\sqrt{3},\quad b_H=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}.$$

故

$$E:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1,\quad H:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1,$$

$$\boxed{P=(\pm 4,\pm\sqrt{15})}.$$

也可直接运用离心率版

$$X=\frac{c}{e_Ee_H}=4,\qquad Y=\frac{c\sqrt{(1-e_E^2)(e_H^2-1)}}{e_Ee_H}=\sqrt{15}.$$

迁移：只给离心率而没有 c 的数值，通常只能求 X/c、Y/c 的比例，不能得到唯一数值坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4（反向构造：给定一个公共点和焦点，重建两条曲线）。
已知共焦点 $F_1=(-2,0), F_2=(2,0)$，点 $P=(2,3)$ 是某椭圆与某双曲线的共同点。求这两条标准方程，及其全部交点。

最低门槛：先按勾股求两条焦半径：

$$PF_1=\sqrt{4^2+3^2}=5,\qquad PF_2=3.$$

因椭圆和为 $2a_E$，双曲线差为 $2a_H$，

$$a_E=\frac{5+3}{2}=4,\qquad a_H=\frac{5-3}{2}=1.$$

$c=2$，所以 $b_E^2=16-4=12$、$b_H^2=4-1=3$，得

$$\boxed{E:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1},\qquad \boxed{H:x^2-\frac{y^2}{3}=1}.$$

四点为 $(\pm2,\pm3)$。**迁移：**若给定 $x\neq0, y\neq0$ 的点 P 和焦点 $(\pm c,0)$，焦半径和与绝对差便唯一确定非退化共焦椭圆和双曲线；若 P 在 y 轴上，两距离相等，只能得到 $a_H=0$ 的退化情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5（高价值变式：无需求切线方程，证明四点处正交）。
对例 1 的曲线，证明交点处两切线互相垂直，并区分该直角与焦点三角形的角。
解：在 $P=(2,3)$，椭圆切线斜率

$$k_E=-\frac{12\cdot 2}{16\cdot 3}=-\frac{1}{2},$$

双曲线切线斜率

$$k_H=\frac{3\cdot 2}{1\cdot 3}=2.$$

$k_Ek_H=-1$，故两切线垂直。其余三点有相同的斜率积；或者直接套一般的 $k_Ek_H=-1$。
与此同时，$PF_1=5, PF_2=3, F_1F_2=4$，由余弦定理得

$$\cos\angle F_1PF_2=\frac{5^2+3^2-4^2}{2\cdot 5\cdot 3}=\frac{3}{5}.$$

所以 $\angle F_1PF_2$ **不是** 90°。**迁移：**共焦曲线的正交轨迹属于两条切线的性质，焦角属于两条焦半径的性质，这是两个不同二级结论的衔接。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

C094　易错清单与关键边界

- **「焦距相同」就误判成「共焦」。**必须两焦点位置相同；只知道两条曲线的焦半距都等于 c 但中心不同，不足以套公式。例如把共焦椭圆平移一个单位，焦半距仍为 2，但焦点位置改变，已不再共焦。
- **误把两处 a 当同一个。**椭圆是 $a_E > c$，双曲线是 $a_H < c$；不能写成一个公共 a。两种半轴的定义不同：椭圆 $b_E^2 = a_E^2 - c^2$，双曲线 $b_H^2 = c^2 - a_H^2$，正负号也不同。
- **只写出 (X, Y) 一个交点。**两曲线方程都关于坐标轴对称，且 $X, Y > 0$；所以四点是 $(X, Y), (X, -Y), (-X, Y), (-X, -Y)$，不能错误写成仅 $(X, Y), (-X, -Y)$ 两点。
- **把 $(\pm X, \pm Y)$ 理解成同号取法。**这里两处符号相互独立。同号只得到第一、第三象限，会漏掉第二、第四象限。
- **误认为有些非退化共焦组合只有零个或两个交点。**只要 $a_E > c > a_H > 0$，就有 $X^2 > 0, Y^2 > 0$；因而恰有四个互异的实交点。两点合并只能在 $b_E = 0$ 或 $b_H = 0$ 等退化极限出现，已经不满足题设。
- **双曲线虚半轴平方写错符号。**应是 $b_H^2 = c^2 - a_H^2$，不是 $a_H^2 - c^2$。错误会令 $Y^2 < 0$，产生「无实交点」的假结论。
- **开平方不检验正负与分母。**$c > 0$ 且 $b_E, b_H > 0$，才可写 $Y = b_E b_H / c$ 为第一象限正值。应先求 x^2, y^2，再分别开正负根。
- **把「切线正交」当成「焦点张角 90°」。**对例 1，交点处切线斜率是 $-1/2$ 与 2，但焦角满足 $\cos\theta = 3/5$。两种角位于不同的直线对。
- **忽视坐标系要求。**公式 $(\pm X, \pm Y)$ 默认共同中心为原点、焦点轴为 x 轴。若原坐标系中中心为 (h, k)、焦点轴仍水平，应写成 $(h \pm X, k \pm Y)$；若焦点轴旋转，还须做坐标旋转。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

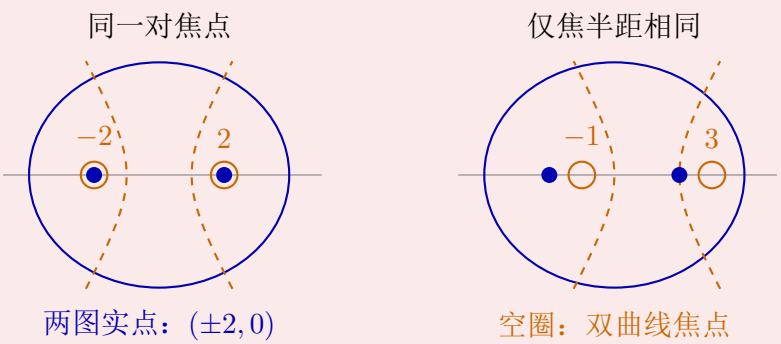
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

最小反例与边界检查（帮助学生判断公式能否使用）。

反例 1：同焦半距但不是共焦。

$$E:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1,\qquad H:\frac{(x-1)^2}{1}-\frac{y^2}{3}=1.$$



左图共焦；右图双曲线平移一单位，焦半距未变，焦点位置已变。

两图均取 $c=2$、相同坐标比例；只允许左图套用四点公式。

反例 2：改变共焦曲线的方向不是自由选项。同一对不同焦点 $(-c,0),(c,0)$ 唯一决定焦点轴为水平轴。把双曲线写成开口上下的 $y^2/a_H^2-x^2/b_H^2=1$ 会使焦点位于 y 轴，除非改变坐标与焦点位置，否则不是同一对焦点。

边界 1（椭圆趋向退化）：$a_E\downarrow c$ 时，$b_E\downarrow 0$、$Y\downarrow 0$；但 $a_E=c$ 对应退化曲线，不在定理范围内。**边界 2（双曲线趋向退化）：**$a_H\uparrow c$ 时，$b_H\downarrow 0$、$Y\downarrow 0$；但 $a_H=c$ 同样不满足非退化条件。**边界 3（两类曲线丢失正常定义）：**$c=0$ 或 $a_H=0$ 均不属于本结论的条件。

考场自检（代回不用重算）。

$$\frac{X^2}{a_E^2}=\frac{a_H^2}{c^2},\qquad \frac{Y^2}{b_E^2}=\frac{b_H^2}{c^2},\quad \text{两者相加}=1;$$

$$\frac{X^2}{a_H^2}=\frac{a_E^2}{c^2},\qquad \frac{Y^2}{b_H^2}=\frac{b_E^2}{c^2},\quad \text{前者减后者}=1.$$

这两行既核对代数，也检验几何参数的正负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C094　共焦椭圆与双曲线的四个公共点及坐标：快记 / 快懂 / 快用

快记（两曲线、一公式、四个点）：

$$E:\ \frac{x^2}{a_E^2}+\frac{y^2}{a_E^2-c^2}=1,\qquad H:\ \frac{x^2}{a_H^2}-\frac{y^2}{c^2-a_H^2}=1,$$

$$a_E>c>a_H>0,\qquad \boxed{P=\left(\pm\frac{a_Ea_H}{c},\ \pm\frac{\sqrt{(a_E^2-c^2)(c^2-a_H^2)}}{c}\right)}.$$

两个符号独立选取，所以**必有且仅有四个不同的实交点**。

快懂（从焦点定义走向坐标）：

$$PF_1+PF_2=2a_E,\quad |PF_1-PF_2|=2a_H\quad\Longrightarrow\quad PF_1,PF_2=a_E\pm a_H.$$

对右上交点，两个勾股式相减：

$$4cX=PF_1^2-PF_2^2=4a_Ea_H\quad\Longrightarrow\quad X=\frac{a_Ea_H}{c}.$$

两个勾股式相加：

$$X^2+Y^2=a_E^2+a_H^2-c^2\quad\Longrightarrow\quad Y=\frac{\sqrt{(a_E^2-c^2)(c^2-a_H^2)}}{c}.$$

核心认知：相减消去高度 Y^2，找横坐标；相加消去左右方向项，找离原点的距离，再求高度。

快用（考场四步）：

1. 先核查相同两焦点（中心、焦点轴都需对齐）。
2. 算 c,a_E,a_H，核查 $a_E>c>a_H>0$。
3. 写 $X=a_Ea_H/c$，$Y=b_Eb_H/c$，分别取两处正负号。
4. 回代一个点；其余三点由坐标轴对称性确定。

两个有价值的延伸：

$$\boxed{X=\frac{c}{e_Ee_H}},\qquad \boxed{k_Ek_H=-1\ \text{（四点处切线正交）}}.$$

四点的焦点张角相同（联系 C090），但不等于切线夹角 90°。

一句话：「共焦定和差；平方差求横坐标；平方和求高度；独立正负出四点。」

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料